Ingeniería Ortopédica: Gemelos digitales para revolucionar el tratamiento pediátrico de la enfermedad de Perthes

María Arrese-Zubizarreta[1], Sergio Ruiz de Galarreta Moriones[1] , Julio de Pablos[2], Isabel Martínez-Burgos[2], Laura Montes Medina[3], Naiara Rodriguez-Florez[1,4]

[1] Universidad de Navarra, TECNUN Escuela de Ingenieros, España

[2] Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Clínica Universitaria de Navarra, España

[3] Unidad de Traumatología y Ortopedia Infantil, Hospital Universitario Donostia, España

[4] Ikerbasque, Fundación Vasca para la Ciencia, España

Introducción

La enfermedad de Legg-Calvé-Perthes (LCPD) es una patología pediátrica caracterizada por la necrosis avascular de la cabeza femoral [1]. En la fase de fragmentación de Waldenström [2], el riesgo de pérdida de contención es máximo [3]. Basándonos en la teoría de la contención—que considera al acetábulo como molde biológico, este trabajo busca desarrollar un modelo computacional para estudiar los cambios morfológicos y biomecánicos acetabulares.

Métodos

A partir de la segmentación del TAC de un paciente con LCPD (15 años, 54 kg), se ha generado el modelo 3D del complejo fémur-pelvis-cartílago, que ha sido post-procesado en Ntopology e importado a Abaqus para su análisis por elementos finitos. Se han definido materiales para el hueso y el cartílago según la literatura [4], y se han introducido los músculos más relevantes mediante conectores (Figura 1).

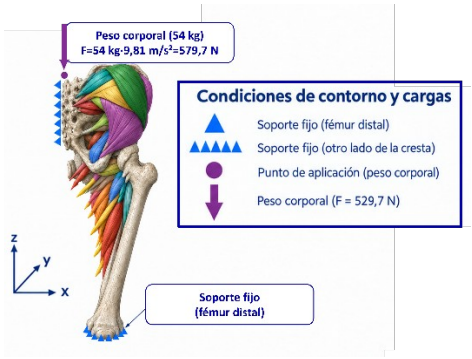


Figura 1. Modelo Biomecánico de Perthes

Para tener en cuenta la reabsorción ósea que pueda producirse, se adaptó mediante una subrutina un modelo mecanobiológico utilizado para predecir la regeneración ósea [5-6]. En este nuevo modelo adaptado, se determinó la reabsorción ósea en función de un estímulo mecánico (la deformación). Aquellas regiones sin estímulo mecánico a lo largo de una escala temporal tenderán a reabsorberse, siguiendo con la teoría de la contención, la cual indica que tanto el acetábulo como la cabeza femoral funcionan como "molde". En el momento en el que la cabeza femoral se deforma debido a la LCPD, deja de haber estímulo mecánico entre ambas zonas anatómicas, por lo que el acetábulo comienza a reabsorberse (lo que en medicina se diagnostica como displasia).

Resultados

Con el modelo mecanobiológico desarrollado, se puede observar en la (Figura 2) pérdida de densidad ósea y su consecuente bajada del Módulo de Young; a lo largo del tiempo, en regiones sin estímulo mecánico, lo cual podría predecir la displasia y una futura necesidad de prótesis de cadera. Mientras se calibra la escala temporal, los análisis preliminares confirman que la musculatura es esencial para reflejar el comportamiento biomecánico real.

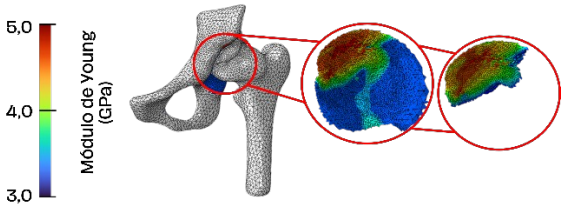


Figura 2. Modelo de reabsorción ósea. Simulación del desgaste del acetábulo con el tiempo.

Conclusiones

El modelo permite evaluar la respuesta mecánica y reabsorción acetabular en LCPD, destacando el impacto de la escala temporal y la acción muscular. Su validación clínica consolidará una herramienta predictiva para guiar la decisión quirúrgica, minimizando el riesgo de pérdida de contención y displasia acetabular.

Agradecimientos

Este trabajo fue apoyado por el Ministerio de España de Ciencia e Innovación (PID2025-175549OB-I00) y el Gobierno Vasco (PIBA_2024_1_0050).

Referencias

[1] F. R., P. P., Int J Osteoarchaeol, 2025.
[2] J. T. Bram, S. J. Jang, C. Hall, et al., JPOSNA, 2026.
[3] M. Pinheiro, C. A. Dobson, D. Perry, M. J. Fagan, Bone Joint Res, 2018.
[4] R. A. Salmingo, T. L. Skytte, M. S. Traberg, L. P. Mikkelsen, K. Å. Henneberg, C. Wong, Biomed Mater Eng, 2017.
[5] R. Asbai-Ghoudan, G. Nasello, M. Á. Pérez, S. W. Verbruggen, S. Ruiz de Galarreta, N. Rodriguez-Florez, Comput Biol Med, 2023.

[6] G. Nasello, A. Vautrin, J. Pitocchi, M. Wesseling, J. H. Kuiper, M. Á. Pérez, J. M. García-Aznar, Bone, 144:115769, 2021.